

单位制

以下信息展示了手册中最常用的测量单位从英制到国际单位制的转换。国际单位制单位在整个手册中均被使用，并在适当情况下以英制单位括号标注。

Area

1 () = 6 4516 × 10⁻⁴ () 平方英寸 = . 平方米 m . 平方
1 () = 9 29030 × 10⁻² ()
英尺 ft . 平方米 m² () = 8 36127 × 10⁻¹ () 平方码 yd .
平方米 m²)

密度

1磅/立方英尺 (lb/ft³) = 16.0185千克/立方米 (kg/m³)

能量

1 千卡 (kcal) = 4.1840 × 10³ 焦耳 (J)

力

1 达因 (达因) = 1 × 10⁻⁵ 牛顿 (N)

长度

1 () () 埃 Å) = 10⁻¹⁰ 米 m 英
1 () = 2 54 × 10⁻² ()
寸 in . 米 m 1 () = 3 048 × 10⁻¹ () 英尺 ft .
米 m 1 () = 9 144 × 10⁻¹ () 码 yd . 米 m)

压力

1 大气压 (atm) = 0. 101325 兆帕 (MPa)

1 毫米汞柱 (mmHg) = 133. 322 帕斯卡 (Pa) 1 磅每平方
英寸 (psi) = 6894. 76 帕斯卡 (Pa)

表面张力

1 达因每厘米 (达因/厘米) = 1 毫牛顿每米 (毫牛顿/米)

温度

摄氏度 (°C) = (1.8 × °C) + 32 华氏度 (°F) 华氏度 (°
F) = (0.556 × °F) - 17.8 摄氏度 (°C)

粘度 (动态)

1 厘泊 (cP) = 1 毫帕斯卡秒 (mPas) 1 泊 (P) = 0.
1 帕斯卡秒 (Pa s)

粘度 (运动)

1 厘斯 (cSt) = 1 平方毫米每秒 (m m²/s)

体积

1立方英寸 (in³) = 1.63871 × 10⁻⁵ 立方米 (m³) 1立方英尺 (ft³) = 2.
83168 × 10⁻² 立方米 (m³) 1 () = 7 64555 × 10⁻¹ ()
1 () = 5 68261 × 10⁻⁴ ()
立方码 yd . 立方米 m 品脱英制 . 立方米 m³)
1 () = 4 73176 × 10⁻⁴ () 品脱美制 . 立方米 m³)
1 () = 4 54609 × 10⁻³ () 加仑英制 . 立方米 m³)
1 () = 3 78541 × 10⁻³ () 加仑美制 . 立方米 m³)



1 非专利名称

BP: 阿拉伯胶 JP:
阿拉伯胶 PhEur:
阿拉伯胶
USP-NF: 阿拉伯胶

2 同义词

阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; E414; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶; 阿拉伯胶。

3 化学名称和CAS登记号 阿拉伯胶 [9000-01-5]

4 经验式和分子量

阿拉伯胶是一种复杂的、松散的糖类和半纤维素聚合体，其分子量约为 240 000–580 000。该聚合体主要由阿拉伯酸核组成，其上连接有钙、镁和钾，以及阿拉伯糖、半乳糖和鼠李糖。

5 结构式

参见第4节。

6 功能类别

乳化剂；稳定剂；助悬剂；片剂粘合剂；增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

阿拉伯胶主要用于口服和局部药物制剂中，作为悬浮剂和乳化剂，通常与黄原胶结合使用。它也用于锭剂和含片的制备，以及作为片剂粘合剂，但如果使用不当，可能会产生崩解时间延长的片剂。阿拉伯胶还已被评估为生物粘合剂；⁽¹⁾ 并已用于新型片剂配方；⁽²⁾ 和控释片剂；⁽³⁾ 参见表I。

阿拉伯胶也用于化妆品、糖果、食品和喷雾干燥香料；⁽⁴⁾

参见第18节。

表I：阿拉伯胶的用途。

Use	浓度 (%)
乳化剂	10–20
Pastille base	10–30
助悬剂	5–10
片剂粘合剂	1–5

8 描述

阿拉伯胶可呈白色或微黄色薄片、球形泪滴状、颗粒状、粉末或喷雾干燥粉末形式。它无臭且味道清淡。

9 药典规范

欧洲药典6.3版提供了阿拉伯胶和喷雾干燥阿拉伯胶的药典标准，而美国药典32–国家药典27版在单一药典标准中描述了阿拉伯胶，涵盖泪滴状、薄片、颗粒状、粉末和喷雾干燥粉末。美国药典32–国家药典27版还提供了阿拉伯胶糖浆的药典标准。日本药局方第15版提供了阿拉伯胶和粉末阿拉伯胶的药典标准。参见表II。

表II：阿拉伯胶的药典规范。

Test	日本药局方第15版	欧洲药典6.3	USP32–NF27
鉴别	+	+	+
性状	+	+	+
微生物限度	—	≤10 ⁴ cfu/g	+
水分	417.0% 415.0% ^(a)	415.0% 410.0% ^(b)	415.0% —
总灰分	44.0%	44.0%	44.0%
酸不溶灰分	40.5%	—	40.5%
不溶性残渣	40.2%	40.5%	450毫克/5克 43ppm
砷	—	—	—
Lead	—	—	40.001%
重金属	—	—	40.004%
淀粉、糊精和琼脂	—	+	+
含单宁的胶	+	+	+
黄原胶	—	+	—
Sterculia胶	—	+	—
葡萄糖和果糖	+	+—	—
溶解性和反应	—	—	+

(a) 粉末阿拉伯胶。(b) 喷雾干燥阿拉伯胶。

10 典型性质

酸碱度 pH = 4.5–5.0 (5% w/v 水溶液) 酸值 2.5

吸湿性 在 25–65% 的相对湿度下，258C 时粉末阿拉伯胶的平衡水分含量为 8–13% w/w，但在相对湿度高于约 70% 时会吸收大量水分。

近红外光谱 见图1。

溶解性 可溶于 20 份甘油的 1 份、20 份丙二醇的 1 份、2.7 份水的 1 份；在乙醇中几乎不溶 (95%)。阿拉伯胶在水中溶解非常缓慢，尽管在两倍质量的水中经过两小时后几乎完全溶解，仅留下极少量粉末残渣。溶液无色或微黄色，粘稠、粘性、半透明。喷雾干燥阿拉伯胶溶解更快，约需 20 分钟。

比重 1.35–1.49

粘度 (动态) 100mPa s (100cP) 对于 30% w/v 水溶液在 208C。水溶液的粘度因材料来源、加工、储存条件、pH 值以及盐的存在而变化。粘度缓慢增加至约 25% w/v 浓度并表现出牛顿行为。高于此浓度，粘度迅速增加 (非牛顿流变学)。提高温度或溶液长时间加热会导致粘度降低，这是由于解聚或颗粒团聚所致。另见第 12 节。